

```
import numpy as np
```

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
lista
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

```
lista[3]
```

```
4
```

```
vetor = np.array([0,95, 0,0, 0,1, 4, 5])
```

```
vetor
```

```
array([ 0, 95,  0,  0,  0,  1,  4,  5])
```

```
type(vetor)
```

```
numpy.ndarray
```

```
classes = ['pet', 'tecnologia', 'financas']
```

```
bancos_dados = {  
    "cachorro": np.array([0.0, 0.2, 0.9]),  
    "gato": np.array([0.9, 0.0, 0.2]),  
    "passarinho": np.array([0.9, 0.0, 0.2]),  
  
    "robo": np.array([0.1, 0.9, 0.0]),  
    "computador": np.array([0.0, 0.9, 0.0]),  
    "dados": np.array([0.0, 0.9, 0.0]),  
  
    "cdb": np.array([0.0, 0.0, 0.9]),  
    "poupanca": np.array([0.0, 0.0, 0.9]),  
    "lci": np.array([0.0, 0.0, 0.9]),  
}
```

```
pergunta = "O cdb é financas?"
```

```
pergunta = "O computador quebrou?"
```

```
pergunta = "O cometa é brilhante?"
```

```
tokens = pergunta.lower().split()
```

```
tokens
```

```
['o', 'cometa', 'é', 'brilhante?']
```

```
vetores = [bancos_dados[token] for token in tokens if token in bancos_dados]
```

```
if vetores > []:  
    print(vetores)  
else:  
    print("Nenhuma palavra conhecida foi encontrada na base de dados")
```

```
Nenhuma palavra conhecida foi encontrada na base de dados
```

```
vetores
```

```
[]
```

```
palavras_encontradas = [token for token in tokens if token in bancos_dados]
```

```
palavras_encontradas
```

```
[]
```

```
vetor_medio = np.mean(vetores, axis=0)
```

```
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/numpy/_core/fromnumeric.py:3904: RuntimeWarning: Mean of empty slice.  
    return _methods._mean(a, axis=axis, dtype=dtype,  
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/numpy/_core/_methods.py:147: RuntimeWarning: invalid value encountered in scalar div  
    ret = ret.dtype.type(ret / rcount)
```

```
vetor_media
```

```
np.float64(nan)
```

```
indice_vencedor
```

```
np.int64(2)
```

```
tema = classes[indice_vencedor]  
tema
```

```
print (f"A pergunta '{pergunta}'")  
print (f"a palavra encontrada foi: '{palavras_encontradas}'")  
print (f"O Tema da pergunta é: '{tema}'")
```